21555번 - 빛의 돌 옮기기 성공 서브태스크

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	587	322	284	60.297%

문제

폴리매스 왕국의 중앙에 위치해 있는 빛의 돌은 사람들에게 빛을 공급합니다. 빛의 돌은 거리 L만큼 떨어진 곳까지 빛을 공급할 수 있습니다. 빛의 돌의 세기가 점점 약해지고 있기 때문에, 사람들은 빛의 돌의 위치를 옮겨서 모든 집에 빛의 돌이 공급될 수 있게 하려고 합니다.

빛의 돌을 옮길 위치는 이미 정해졌습니다. 문제는 빛의 돌을 옮기기 위해 큰 비용이 든다는 것입니다. 비용을 최소화하기 위해 빛의 돌을 끌고 가야 할지, 아니면 들고 가야 할지 정해야 합니다.

빛의 돌을 옮기게 될 길을 N개의 구간으로 나누면, i번 구간에서 빛의 돌을 끌고 가려면 A_i의 비용이 들고, 빛의 돌을 들고 가려면 B_i의 비용이 듭니다. 또한, 빛의 돌을 옮기는 방식을 바꿀 때마다 K의 추가 비용이 듭니다. (맨 처음과 맨 끝에는 추가 비용 K가 들지 않습니다.)

예를 들어, $N = 3$, $K = 2$, $A = [1, 7, 3]$, $B = [9, 3, 4]$라고 합시다. 돌을 옮기는 한 가지 방법은 전체 구간에서 끌고 가는 것으로, $1 + 7 + 3 = 11$의 비용이 필요합니다. 반면 첫 번째 구간에서는 빛의 돌을 끌어서 옮기고, 두세 번째 구간에서는 빛의 돌을 들어서 옮기면, $1 + 2 + 3 + 4 = 10$의 비용이 필요하므로 더 적은 비용으로 돌을 옮길 수 있습니다.

입력

첫째 줄에는 구간의 개수 N과, 이동 방식을 바꿀 때 드는 비용 K가 주어집니다.

둘째 줄에는 빛의 돌을 끌고 갈 때 필요한 비용 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 주어집니다.

셋째 줄에는 빛의 돌을 들고 갈 때 필요한 비용 $B_1, B_2, \cdots, B_N$이 주어집니다.

출력

빛의 돌을 옮기는 데 필요한 최소 비용을 출력합니다.

제한

- $1 \le N \le 2 \times 10^5$
- $0 \le K \le 10^9$
- $1 \le A_i, B_i \le 10^9$

서브태스크

번호	배점	제한
1	12	$N \le 10$
2	5	$K = 0$
3	83	추가 제한 조건이 없습니다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
1 7 3
9 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
10
```

출처

Contest (/category/45) > 폴리매스 코드 챔피언십 (/category/496) > 폴리매스 제2회 코드 챔피언십 Division 2 (/category/detail/2514) C번

- 문제를 만든 사람: 79brue (/user/79brue)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모